

BACCALAUREAT SESSION 2012

Contexte:

Un motocycliste assimilable à un point G est en mouvement rectiligne uniformément accéléré. Sur la grande voie empruntée, sont disposées de grandes plaques planes matérialisant des plans. l'espace E étant muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3)$ une des plaques (R) contient les points A(1;0;3), B(2;2;0) et C(1;1;2). En un temps t_1 , le mobile G est un point h(1;1;0) et au temps t_2 , il est au point F(2;0;1), $t_1 \neq t_2$. Voyant le motocycliste à vive allure, un passant se pose des questions:

"A cette allure, le motocycliste ne risque-t-il pas de percuter une des plaques?"

"Pourrai-je alors joindre à temps les sapeurs-pompiers? Et seront-ils à temps sur les lieux?"

Tâche : Tu es invité(e) à répondre aux préoccupations du passant en résolvant les trois problèmes suivants :

Problème 1:

1. Détermine une équation cartésienne du plan(P)matérialisé par la plaque (R).
2. Justifie que la trajectoire du mobile G est représentée par la droite (Δ) de représentation paramétrique :
$$\left\{ \begin{array}{l} x = \alpha + 1 \\ y = \alpha - 1; (\alpha \in \mathbb{R}) \\ z = \alpha \end{array} \right\}$$
3. Justifie que la droite (Δ) et le plan (P) sont perpendiculaires.
4. Détermine les coordonnées du point K où se produira éventuellement le choc entre le mobile G et la plaque matérialisant le plan (P).
5. Calcule la distance à parcourir par le mobile G depuis l'instant t_1 jusqu'au moment du choc éventuel.

Problème 2:

Le choc s'est effectivement produit et a provoqué un incendie dont le passant a été témoin. Le passant dispose de 5 numéros des sapeurs-pompiers mais ce jour-là, 3 des numéros étaient hors service. Le passant a composé au hasard un des numéros. Les sapeurs-pompiers ont parcouru une distance d (en dizaine de kilomètres) avant d'atteindre les lieux de l'accident. Le plan complexe étant muni du repère orthonormé direct $(O ; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$.

- L'ensemble (Γ) des points M d'affixe z telle que $\frac{z}{2+iz}$ soit un nombre réel est un cercle (C) privé d'un point; par ailleurs la distance d est le rayon du cercle C .
 - L'angle de tir des jets d'eau ayant servi à éteindre l'incendie est celui de la similitude plane directe s laissant invariant O et transformant le point I d'affixe $2i$ en le point J d'affixe $-2 + 2i$.
6. Calcule la probabilité pour que l'appel du passant tombe sur un numéro en service:
- a) au premier essai.
 - b) au second essai sachant qu'il n'a pas repris le premier numéro essayé.
7. Détermine:
- a) l'écriture complexe de s .
 - b) l'ensemble Γ .
8. Calcule:
- a) l'angle de tir.
 - b) la distance d .

Problème 3:

Pour se rendre sur les lieux, les sapeurs-pompiers doivent suivre un trajet matérialisant la courbe représentative (C_f) de la fonction: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$x \rightarrow \ln|x^2 - 3x + 2|$ dans le repère $(o; \vec{i}; \vec{j})$

9. a) Justifie que l'ensemble de définition de f est $\mathbb{R} - \{1; 2\}$.
 - b) Étudie les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
 - (c) Étudie le sens de variation de f .
 - (d) Dresse le tableau de variation de f .
10. (a) Étudie les branches infinies de la courbe (C_f)
- (b) Construis (C_f) .